

Unidad 5



Instrumentos y equipos de medida

Sistemas y
circuitos eléctricos



Índice



5.1. Introducción a los instrumentos y aparatos de medida

5.2. Aparatos de medida

- 5.2.1. Voltímetro
- 5.2.2. Amperímetro
- 5.2.3. Óhmetro
- 5.2.4. Vatímetro y varímetro
- 5.2.5. Polímetro
- 5.2.6. Medidor de polaridad o buscapolos
- 5.2.7. Analizador de redes
- 5.2.8. Medidor de tierras
- 5.2.9. Medida de la frecuencia
- 5.2.10 Medida de la rigidez dieléctrica

5.3. Normativa de seguridad en la realización de medidas

5.4. Calibración de los equipos de medida

5.5. Informes de medida



Introducción

Para la instalación, análisis y puesta en marcha de sistemas y circuitos eléctricos y electrónicos es necesario conocer el uso adecuado de los instrumentos que realizarán las medidas del sistema y por tanto conocer las características que tendrán estos equipos de medida.

Habrà que tener en cuenta la calibración de estos equipos para asegurarnos de que los valores obtenidos son correctos, y de este modo completar los informes con las medidas obtenidas.

Al finalizar esta unidad

- + Realizar las medidas de una manera correcta.
- + Identificar los diferentes instrumentos y aparatos de medida.
- + Tener en cuenta la importancia de la calibración de los equipos y de realizar correctamente la documentación.

5.1.

Introducción a los instrumentos y aparatos de medida

Un instrumento de medida es el equipo que nos permite conocer el valor de una magnitud física a través del proceso que llamamos medición.

Las características que diferencian a estos equipos son:

- > Escala es una medición que determina el rango de valores.
- > Exactitud será a lo que denominaremos la diferencia entre la medida obtenida por el equipo y la medida real.
- > Sensibilidad es la capacidad que posee el aparato para responder a variaciones de la magnitud.
- > Error, es un parámetro que todos los equipos tienen ya que todos poseen una tasa de error.

5.2.

Aparatos de medida

A la hora de realizar medidas encontramos un gran número de magnitudes, rangos de valores y distintas tipologías. Vamos a ver algunos a continuación:

5.2.1. Voltímetro

El voltímetro es un instrumento de medida que muestra el valor de la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un circuito eléctrico.

Los primeros voltímetros electromecánicos se basaban en el galvanómetro, cuyo origen se data en el siglo XIX, era capaz de reflejar los cambios en la corriente eléctrica mediante el movimiento de una aguja.

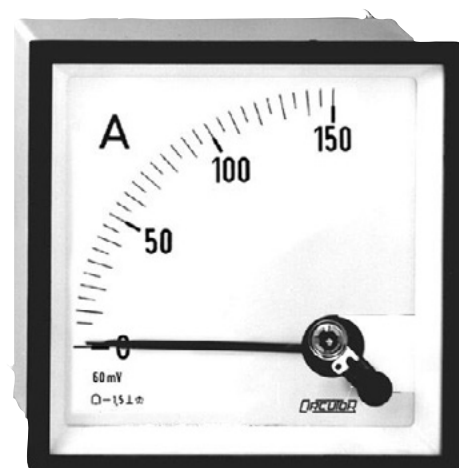
En la entrada del voltímetro hay una gran impedancia, por lo que a efectos prácticos no circulara corriente a través de él, por lo que el valor de la medida no cambiara.



5.2.2. Amperímetro

El amperímetro es el instrumento de medida que obtiene el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que existe en el circuito eléctrico.

Su resistencia interna al ser prácticamente nula tiene que ser conectado en serie con la carga para que no hayan cambios en el sistema.



5.2.3. Óhmetro

Un óhmetro obtiene el valor de la resistencia eléctrica en un elemento o circuito eléctrico.

Está diseñado para aplicar una pequeña variación de potencial de un valor conocido para a la misma vez con un galvanómetro medir la corriente eléctrica.

5.2.4. Vatímetro y varímetro

Las medidas de potencia trifásica se verán influenciadas por la existencia o carencia del conductor neutro. Esto es porque la conexión y el número de vatímetros varía. Así, podremos diferencia entre las medidas de potencia en sistemas a cuatro o a tres hilos.

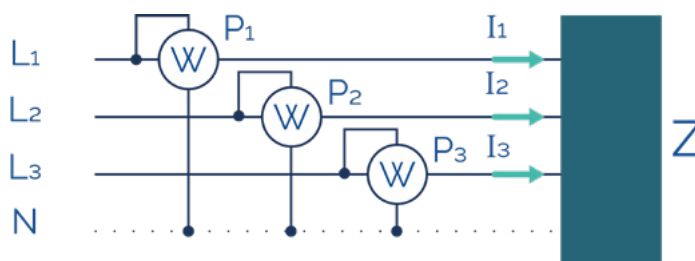
Medida de potencias en sistema a cuatro hilos, con neutro

Para realizar esta medida, se coloca el vatímetro entre cada fase y el neutro y se observa el valor de potencia. La potencia total será la suma del valor de las 3 medidas.

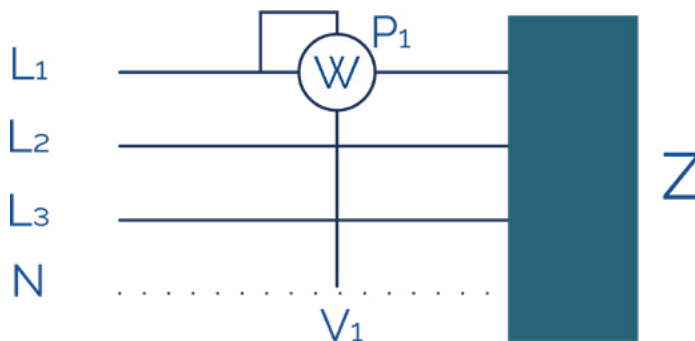
$$P_T = W_1 + W_2 + W_3$$

Este método se puede emplear tanto en sistemas equilibrados como desequilibrados.

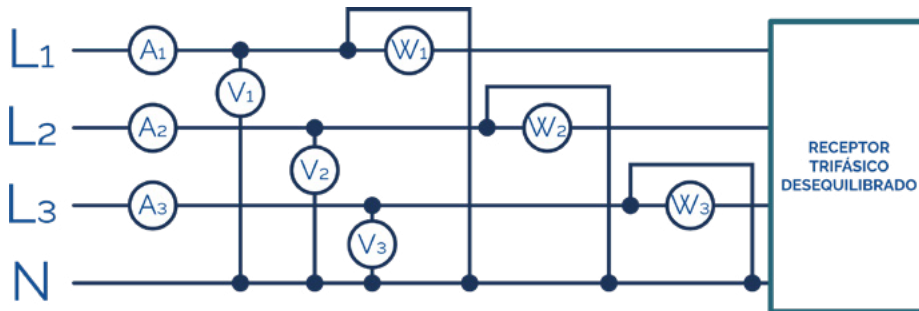
A continuación, vamos a mostrar gráficamente como realizaríamos la medición de la potencia en una línea:



En un sistema equilibrado, la medición de una fase debería ser equivalente a las mediciones de las otras dos fases. Por lo tanto, si sabemos que nuestro sistema es equilibrado, tan solo tenemos que medir la potencia entre una fase y el neutro.



Si queremos medir la potencia aparente, tanto en sistemas equilibrados como desequilibrados, tenemos que emplear amperímetros en cada fase y voltímetros entre cada fase y el neutro. La representación del procedimiento es la siguiente:



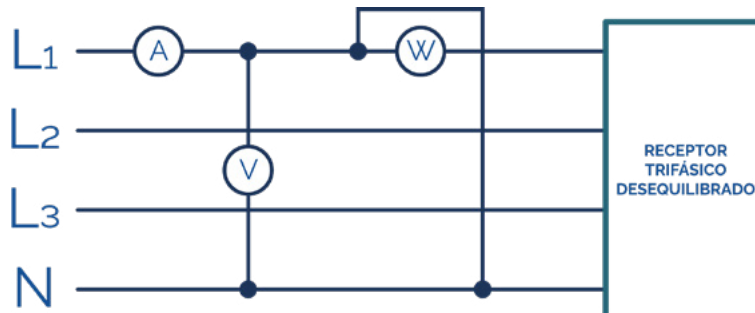
La potencia aparente de cada fase se obtendrá al realizar el producto de la intensidad que circula por la tensión de la fase. Al sumar las tres potencias aparentes de cada fase, obtendremos la potencia aparente total.

$$S_T = V_1 \cdot A_1 + V_2 \cdot A_2 + V_3 \cdot A_3$$

La potencia reactiva total se tiene que obtener con el siguiente cálculo derivado del triángulo de potencias:

$$Q_T = \sqrt{S_T^2 + P_T^2}$$

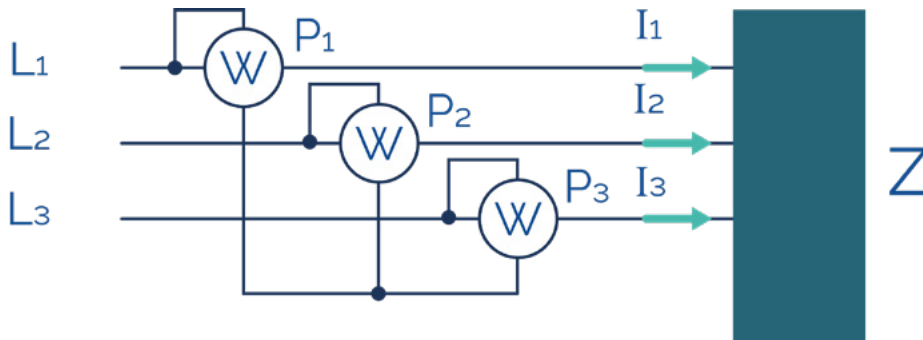
En un sistema equilibrado, la potencia aparente obtenida en una fase será la misma que la de las otras dos fases. De esta forma, solo necesitaremos un amperímetro y un voltímetro para la determinación de la potencia aparente total.



Medida de potencias en sistema a tres hilos, sin neutro. Método Aron

En los sistemas de tres hilos (sin neutro) se pueden utilizar dos métodos: con tres vatímetros o dos vatímetros (método Aron). Estos métodos se utilizan tanto en sistemas equilibrados como desequilibrados.

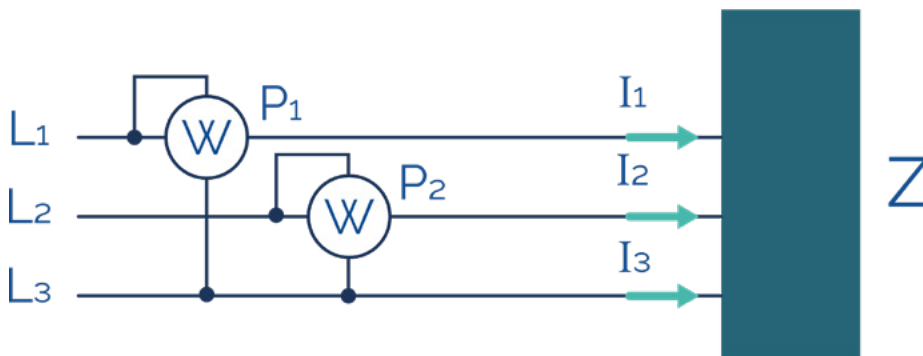
El método de 3 vatímetros es muy parecido al de cuatro hilos, pero, al no haber neutro donde conectarlos, se conectan los tres vatímetros entre sí, creando un neutro artificial.



Como anteriormente, la potencia total se obtendrá de la siguiente manera:

$$P_T = W_1 + W_2 + W_3$$

El método Aron consiste en conectar dos de los vatímetros en dos fases diferentes y unirlos a la tercera fase, como podemos ver a continuación:



Si utilizamos este método en un sistema equilibrado, también podremos medir:

- > La potencia reactiva (Q_T):

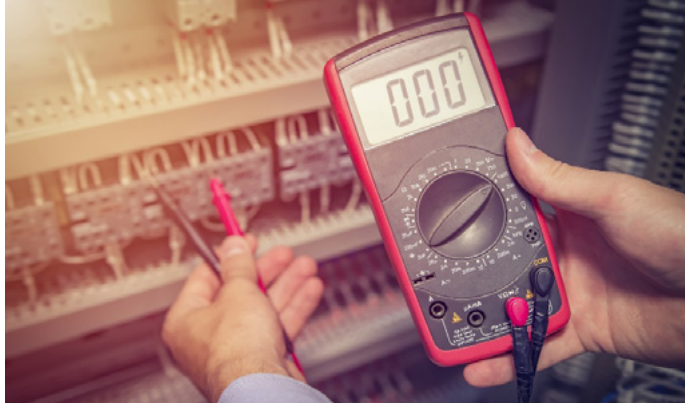
$$Q_T = \sqrt{3} \cdot (W_1 - W_2)$$

- > El factor de potencia ($\tan \varphi$):

$$\tan \varphi = \frac{Q_T}{P_T} = \frac{\sqrt{3} \cdot (W_1 - W_2)}{W_1 + W_2}$$

5.2.5. Polímetro

El polímetro o multímetro permite calcular varias medidas en un único aparato, lo que lo hace especialmente útil a la hora de realizar los trabajos.



5.2.6. Medidor de polaridad o buscapolos

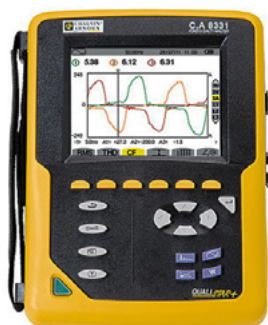
El medidor de polaridad o buscapolos comprueba la existencia de diferencial de potencial entre dos puntos.



5.2.7. Analizador de redes

Este equipo ofrece distintas mediciones y comprobaciones para comprobar el estado de las instalaciones y redes eléctricas.

Se usa principalmente para parámetros relacionados con los armónicos y permite la monitorización, almacenamiento de mediciones, etc...



5.2.8. Medidor de tierras

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión la resistencia del punto de puesta a tierra ha de estar en un rango de valores determinados.



Imagen 1. Telurómetro

5.2.9. Medida de la frecuencia

La medida de la frecuencia se hace a través de un frecuencímetro para así determinar la frecuencia del sistema.

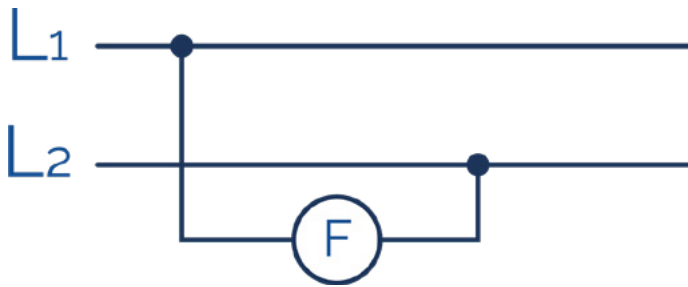


Imagen 1. Conexión del frecuencímetro

5.2.10 Medida de la rigidez dieléctrica

La rigidez dieléctrica es la tensión que puede atravesar un material aislante si se aplica en sus extremos.

Esta medida se tiene que hacer en las siguientes condiciones:

- > Con todos los receptores desconectados.
- > Con los interruptores cerrados.
- > Entre todos y cada uno de los conductores incluido el neutro, con respecto a tierra.
- > Y entre conductores.



5.3.

Normativa de seguridad en la realización de medidas

Las medidas de seguridad que hay que mantener a la hora de realizar medidas eléctricas no son las mismas que hay que garantizar en el montaje de una instalación. Esto se debe a que la mayoría de las medidas eléctricas se llevan a cabo mientras la instalación está en marcha, es decir, con carga y el montaje de una realización se realiza sin tensión en la línea.

En la siguiente tabla podemos ver los riesgos que hay y las medidas que podemos tomar para evitar dichos accidentes.

Riesgo eléctrico		
RIESGO	CONSECUENCIAS	FORMAS DE EVITARLAS
Sobrecargas y cortocircuitos.	Los valores de intensidad de corriente están por encima de lo que soportan los elementos. Cuando hay dos puntos de un circuito que entran en contacto y tienen diferente potencial se produce un cortocircuito. Las sobrecargas se dan cuando hay demasiados receptores requiriendo corriente.	Colocando fusibles e interruptores magnetotérmicos que actúen desconectando la corriente cuando esta excede el valor permitido.
La electrocución se produce cuando la corriente eléctrica pasa a través del cuerpo humano.	Los síntomas van desde ligeros hormigueos hasta paros cardiovasculares o fibrilaciones ventriculares.	Instalando diferenciales que actúen en caso de contacto directo o indirecto.
Contactos directos.	Contactos directos cuando el contacto con la línea se produce con partes activas de materiales y equipos eléctricos.	Aislamiento de las partes activas, colocación de envolventes, interposición de obstáculos, distanciamiento de los elementos, etc.
Contactos indirectos.	Contactos indirectos cuando el contacto se produce con partes bajo tensión mal aisladas.	Puesta a tierra de las masas, colocación de fusibles, magnetotérmicos y diferenciales.



5.4.

Calibración de los equipos de medida

El calibrado consiste en la comparación entre el valor que muestra un instrumento y lo que realmente debería mostrar según un patrón de mayor exactitud.

Por desgracia, con el paso del tiempo y el uso de estas herramientas se produce un deterioro que conlleva la pérdida de exactitud y sensibilidad. Para comprobar que siguen midiendo de forma aceptable, hay que llevar a cabo comprobaciones, de manera periódica, con el patrón de magnitud con el que están diseñados.

Estos patrones se diferencian jerárquicamente en un proceso para determinar la trazabilidad:

Patrón primario
Es el de mayor grado de exactitud, directamente basado en la definición de la magnitud en el Sistema Internacional.
Patrón secundario
Se obtiene calibrándolo en relación al patrón secundario.
Patrón de referencia
Es el que se usa dentro de un área concreta (una industria, por ejemplo) para verificar la exactitud de los distintos aparatos.
Patrón de transparencia
Es el que se utiliza para confrontar entre diferentes sistemas de medida que no pueden transportarse para realizar la comparación entre ellos directamente.
Patrón de trabajo
Es el que se utiliza comúnmente para calibrar patrones e instrumentos de medida en un entorno de trabajo más reducido.

Los equipos de medida se calibrarán cada cierto tiempo en comparación con el patrón de trabajo. A su vez, este patrón ha sido comparado previamente con el patrón de referencia o secundario, guiándose por una serie de comparaciones sucesivas que aseguran el grado de exactitud, o el margen de incertidumbre, respecto al SI.

Los defectos más comunes que encontraremos en los aparatos de medida y que tendremos que corregir en el proceso de calibración son:



Error de cero

Todas las medidas efectuadas están desplazadas un mismo valor con respecto a la recta característica.



Error de multiplicación

El error en el valor de las medidas se incrementa o disminuye progresivamente conforme aumenta la magnitud observada.



Error de angularidad

Las lecturas son buenas en el mínimo y máximo de la escala, pero hay errores en el resto de valores.

Normalmente se recomienda realizar calibraciones cada año, aunque cada fabricante establece un intervalo propio.



El proceso de calibración suele consistir en las siguientes tareas:

- > Comprobación del estado general del equipo y de sus funciones básicas.
- > Ajuste de cero.
- > Ajuste de multiplicación.
- > Ajuste de angularidad.

Tenemos que repetir todos estos pasos hasta que el resultado final de la calibración cumpla con los valores de aceptación.

El organismo encargado de realizar la calibración realizará un certificado donde se indique la marca, modelo y número de serie del equipo, así como el proceso de calibración empleado y el periodo de validez de esta.

La ISO 9001:2000 establece que las empresas que tengan implantado el Sistema de Gestión de Calidad deben establecer un plan de calibración para sus equipos y mantener un registro del estado de cada uno de ellos.

5.5.

Informes de medida

Todos los procesos y calibraciones que hemos visto anteriormente tienen que documentarse.

Cuando se haga un informe o certificado de medición deberá contener los siguientes datos:

- > Emplazamiento, fecha y hora de medición.
- > Técnico que hace la medida.
- > Indicación del procedimiento de medida usado.
- > Observaciones y conclusiones.
- > Parámetros y magnitudes medidas, acompañadas de su valor.
- > Indicación de la normativa de aplicación, si procede.
- > Aparatos utilizados, indicando marca, modelo y fecha de última calibración.

Este informe tendrá que firmarlo un técnico competente que certificará la veracidad de los valores, siendo el responsable de este.



 www.universae.com

